ФИЗИКАЛЫҚ ШАМАЛАР МЕН ӨЛШЕУЛЕР · 08-САБАҚ

# 8 №2-зертханалық жұмыс. "Кішкентай денелердің өлшемін анықтау" БЖБ №1

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан! Түсіну

Сызғыштың бөлік құны 1 мм, ал тарының дәнінің диаметрі 1 мм-ден кіші. Оның өлшемін сызғышпен қалай анықтауға болады?

## 2 Ой-кластер Білу

Тақырыпқа қатысты негізгі сөздерді (ұғым, шама, мысал) кластерге жаз.




## 3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. Қатарлау әдісінің формуласы?

2. 20 дәннің ұзындығы 40 мм. d = ?

## 4 Жұмыс реті Талдау

Жұмыс қадамдарын дұрыс ретпен нөмірле (1, 2, 3…).

- ☐ d = L/n формуласымен бір бұршақтың диаметрін есепте.
- ☐ Қатардың ұзындығын L өлше.
- ☐ Сызғыш бойына 20 бұршақты тығыз қатарға қой.
- ☐ Сымды қарындашқа 30 орам етіп тығыз орап, орамдар ұзындығын өлше.
- ☐ Сымның диаметрін анықта.

## 5 Өлшеу нәтижелері

Қолдану

| Дене | n | L, мм | d = L/n, мм | Δd, мм |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

*Қорытынды:*

## 6 А деңгейі: тапсырма

Білу

Қатарлау әдісінің мәні неде?

## 7 В деңгейі: есеп

Қолдану

30 орам сымның ұзындығы 18 мм. Сымның диаметрін және өлшеу қателігін анықта (Δl = 0,5 мм).

| Берілгені | Шешуі |
|---|---|
| | |

**Жауабы: _____**

## Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

# Мұғалімге: жауаптар

**№2-зертханалық жұмыс. "Кішкентай денелердің өлшемін анықтау" БЖБ №1**
3) 1) d = L/n; 2) 2 мм
4) 3, 2, 1, 4, 5 (тізімдегі қатар нөмірлері дұрыс ретпен)
А) Көп денені қатарлап, жалпы ұзындықты дене санына бөлу.
В) d = 18/30 = 0,6 мм; Δd = 0,5/30 ≈ 0,02 мм.